# Clément MAGENTIES



**Étudiant Ingénieur · Dynamique de Vol Drone & Systèmes Embarqués**
**Toulouse INP-ENSEEIHT** · Filière Électronique, Énergie électrique & Automatique (3EA)
**clement.magenties@etu.inp-n7.fr** · +33 6 37 79 20 12 · Toulouse, France *(Mobilité totale en Suisse)*
linkedin.com/in/magenties-clement · **Télépilote de Drone Certifié (EU/EASA A1/A3 depuis 2020)**

## Profil

Étudiant ingénieur à l'**ENSEEIHT** spécialisé en **Automatique, Systèmes Embarqués et Traitement du Signal**. Passionné de robotique aérienne avec une expertise concrète en quadricoptères FPV, analyse télémétrique Blackbox à 2 kHz, identification fréquentielle (FFT) et code bas niveau C/FPGA. À la recherche d'un **stage ingénieur ou premier emploi (2026/2027) en contrôle de vol, firmware embarqué ou essais en vol en Suisse**.

## Compétences Techniques

- **Contrôle de Vol & Systèmes Drones :** Réglage de boucles PID, estimation d'état, filtrage biquad & notch dynamique, parsing télémétrie Blackbox 2 kHz, analyse spectrale FFT, Betaflight, Gyroflow, ExpressLRS (2.4 GHz), pilotage FPV.
- **Systèmes Embarqués & Architecture :** C bas niveau, développement bare-metal, gestion d'interruptions temps réel (ISRs périodiques & événementielles), processeur softcore NIOS II (RISC 32 bits), FPGA Intel Cyclone V, bus Avalon, registres mappés en mémoire.
- **Électronique, Capteurs & Puissance :** Commande MLI / hacheurs 4 quadrants, interfaçage capteurs (IMU, télémètres ultrasons SRF05 temps de vol, capteurs optiques), oscilloscopes numériques, analyseurs logiques, mise au point PCB & soudure.
- **Outils Scientifiques & Logiciels :** Python (`NumPy`, `SciPy`, `Matplotlib`), Quartus Prime, Eclipse NIOS II, Git, Linux, Latis Pro.
- **Certifications & Réglementation : Brevet de télépilote de drone (catégories ouvertes EU/EASA A1 et A3 depuis 2020)**, Permis B.

## Projets d'Ingénierie & Drones

**Quadricoptère FPV 6 Pouces — Dynamique de Vol & Optimisation PID** *2025 – Aujourd'hui*

*Projet Personnel d'Ingénierie · Python, Betaflight, Télémétrie Blackbox, Asservissement PID, Filtrage Biquad*

- Conception, câblage et assemblage complet d'un quadricoptère 6 pouces orienté haute vitesse et stabilité cinématique.
- Enregistrement et décodage de logs Blackbox flash à 2 kHz sous Python pour comparer consigne pilote (Setpoint) et réponse gyroscopique réelle (Gyro).
- Analyse spectrale FFT isolant une résonance mécanique critique à 180 Hz ; implémentation de filtres notch dynamiques asservis au régime moteur (RPM filter) et de filtres biquad pour éliminer le bruit sur la dérivée ($D$).
- Ajustement des gains proportionnel ($P$) et dérivé ($D$), supprimant les oscillations de sillage (propwash) et les surchauffes moteur.

**Robot Mobile Autonome « BoB » — Co-conception Matériel/Logiciel & FPGA** *ENSEEIHT · 2024 – 2025*

*Bureau d'Études Systèmes Embarqués · C bas niveau, FPGA Intel Cyclone V, Softcore NIOS II 32 bits, Quartus Prime*

- Synthèse d'un décodage d'adresses combinatoire sous Quartus Prime pour mapper 64 octets en 8 signaux de sélection (`CS0`–`CS7`) sur FPGA Cyclone V.
- Développement des pilotes C (afficheurs 7 segments, LEDs, capteurs optiques de suivi de ligne, télémètres ultrasons SRF05) par accès direct aux registres.
- Commande MLI des 4 moteurs CC (base de temps astable 10 ms, signaux monostables 1 ms à 2 ms).
- Conception d'interruptions périodiques préemptives et apériodiques événementielles (machine à états à bascules D), assurant l'arrêt d'urgence ($< 20$ cm).

**Système Inertiel de Stockage d'Énergie (SISE / Volant d'Inertie)** *CPGE Pierre de Fermat · 2024 – 2025*

*TIPE Concours Grandes Écoles · Python (NumPy, SciPy), Électromécanique, Traitement du Signal*

- Réalisation d'un banc d'essai couplant machine CC et volants d'inertie pour étudier la régulation de fréquence réseau face aux énergies renouvelables.
- Caractérisation expérimentale de $J$ par pendule de torsion ($J = \frac{CT^2}{4\pi^2}$) ; lissage par splines cubiques (`CubicSpline`) et intégration numérique des puissances (`np.trapz`) pour analyser le rendement (cylindre béton vs roue de vélo).

## Formation

**Toulouse INP-ENSEEIHT** — Toulouse, France *2025 – 2028*

*Diplôme d'Ingénieur (Grade de Master)* · Filière Électronique, Énergie électrique & Automatique (3EA)

*Enseignements clés : Automatique & Commande, Systèmes Embarqués Temps Réel, Traitement du Signal, Électronique de Puissance.*

**Lycée Pierre de Fermat** — Toulouse, France *2023 – 2025*

*CPGE PCSI puis PC (Physique-Chimie)* · Classes préparatoires aux Grandes Écoles d'Ingénieurs (Mathématiques, Physique, SI).

**Lycée Marie-Curie** — Tarbes, France *2020 – 2023*

*Baccalauréat Général* · Mention Très Bien avec les félicitations du jury.

## Engagement, Langues & Centres d'Intérêt

- **Président & Fondateur, Association TEAMNEPAL (2025 – Aujourd'hui) :** Direction d'une mission solidaire de 5 semaines à l'école Victor Hugo (Chapali, Népal) ; levée de 10 800 € (FONJEP, FSDIE) ; Olympiades pour 260 élèves et co-réalisation de courts-métrages ODD.
- **Langues : Français** (Langue maternelle), **Anglais** (Courant / C1, environnement international), **Allemand** (Niveau A2 certifié — *Deutschesprachdiplom*, atout direct pour les cantons suisses alémaniques comme Zurich).
- **Esprit d'Équipe & Sport :** Handball en compétition régionale (10+ ans, tactique & décision sous pression), Cyclisme, Alpinisme & treks en haute montagne (Pyrénées, Himalaya), Réalisation et post-production vidéo (TVN7, DaVinci Resolve).